

Université Salah Boubnider Constantine3,
Faculté de Médecine, Département de Médecine,
Module de Biochimie 1ere Année Médecine

Présenté par : Dr ZEKRI. S

METABOLISME DES ACIDES GRAS

Objectifs du cours

- Citer les enzymes qui interviennent dans la digestion des lipides alimentaires.
- Déterminer les caractéristiques de la biosynthèse du malonyl-CoA et sa régulation.
- Décrire les trois caractéristiques (compartiment cellulaire, enzyme et bilan énergétique) de l'étape d'activation des acides gras en acyl-CoA.
- Décrire le mécanisme et les enzymes utilisés pour assurer le transfert des Acyl-CoA du cytosol vers la mitochondrie par la carnitine.
- Citer les quatre étapes enzymatiques, avec leurs coenzymes, d'un tour de spire de l'hélice de Lynen.
- Décrire le bilan chimique et énergétique d'un tour de spire de l'hélice de Lynen.
- Evaluer le bilan chimique et énergétique de la β -oxydation des acides gras, selon leur nombre de carbone et de doubles liaisons.
- Décrire les trois origines et les quatre voies métaboliques empruntées par l'Acétyl-CoA.
- Citer tous les enzymes et coenzymes qui interviennent dans toutes les étapes de la biosynthèse des acides gras.
- Identifier les compartiments cellulaires impliqués dans la biosynthèse des acides gras à chaînes courte, moyenne et longue.
- Décrire la régulation métabolique, enzymatique et hormonale de la biosynthèse des acides gras.

I/Digestion des lipides d'origine alimentaire et mobilisation des lipides de réserves :

A/La digestion des lipides d'origine alimentaire :

- 1)Les principaux lipides de l'alimentation humaine ou animale :** sont constitués essentiellement de **triglycérides**, de **phospholipides** et de **stérols**.
- ✓ La digestion de ces lipides est sous la dépendance des enzymes pancréatiques et des sels biliaires.
 - ✓ Les enzymes qui hydrolysent les lipides sont les lipases et les phospholipases. Leur activité se déroule dans l'intestin grêle.
- L'action complète de la **triglycéride lipase** (pancréatique) conduit à la libération de 2 acides gras et du 2-monoacylglycérol.

- Les **phospholipases** qui hydrolysent les phospholipides sont 4 : **A1, A2, C et D**.

- ✓ L'action des **sels biliaires** complète la mise en émulsion et la formation de micelles

2) Les **micelles mixtes** contiennent des acides gras et des 2-mono-acylglycérols, elles sont absorbées par les entérocytes (cellules absorbantes de l'intestin grêle).

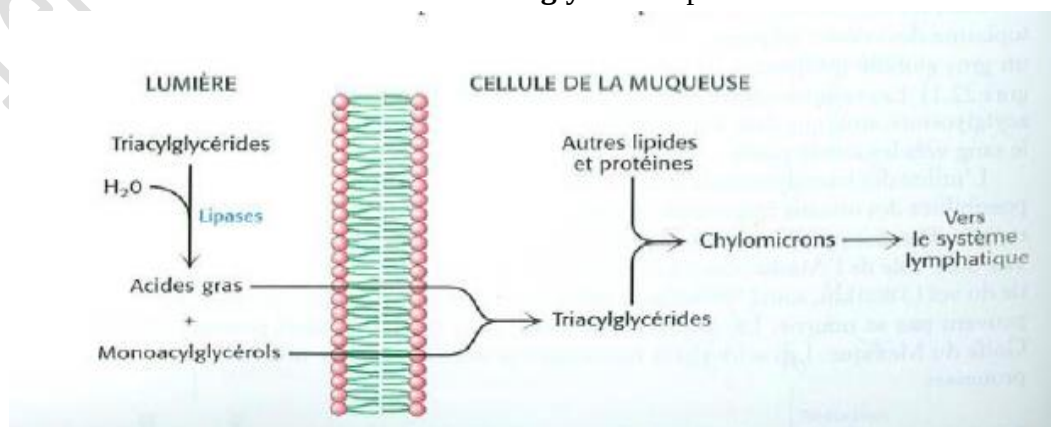
- ✚ Une fois entrés dans l'**entérocyte**, les acides gras sont pris en charge par un transporteur spécifique qui les acheminent dans le **réticulum endoplasmique lisse**. Ils sont rejoints par les 2-monoacylglycérols qui ont la capacité de traverser par diffusion passive.

- ✚ Les acides gras et les 2-mono-acylglycérols sont **recombinés** en **triacylglycérols** par les enzymes du réticulum endoplasmique.

3) Les **lipoprotéines** sont des formes de transport des graisses hydrophobes dans le plasma sanguin.

Les lipoprotéines majeures sont :

- les **chylomicrons** synthétisés dans les entérocytes (intestin) : forme de transport des triglycérides alimentaires vers les **tissus utilisateurs** et le **tissu adipeux**.
 - les **VLDL** (very low density lipoproteins) synthétisées dans le foie
 - les **LDL** (low density lipoproteins)
 - Les **HDL** (high density lipoproteins) synthétisés dans le sang
- C'est sous la forme de **triglycérides** que les lipides sont transportés vers les **tissus adipeux** et c'est sous la même forme qu'ils sont acheminés vers les **tissus utilisateurs**.
 - Au niveau des **capillaires**, les chylomicrons et les VLDL, une **lipoprotéine lipase** les débarrasse de leur triglycéride en les hydrolysant en acides gras et en 2-monoacylglycérol.
 - Les acides gras et le mono glycéride pénètrent dans les cellules adjacentes :
 - musculaires** ou **adipeuses**, ces composés sont utilisés :
 - ✚ Directement dans la **β -oxydation**
 - ✚ Ou sont retransformés en **triglycérides** pour être **stockés**.



B/Mobilisation des triglycérides de réserve

- Les triglycérides de réserve constituent une source d'énergie utilisable par **toutes les cellules**.
- Ils sont mobilisés en **l'absence du glucose**.
- La diète prolongée, les exercices physiques et le stress **favorisent** leur mobilisation.
- Ils sont hydrolysés par **une triglycéride lipase sensible aux hormones** (adrénaline, glucagon, noradrénaline, corticostéroïdes, hormones hypophysaires, etc.).
- Leur hydrolyse dans les adipocytes fournit des acides gras et des 2-monoacylglycérol.

Métabolisme des acides gras

I/La lipolyse : est un ensemble de voies métaboliques énergétiques permettant la phosphorylation de l'ADP en ATP grâce à l'oxydation des acides gras.

Le **substrat** passe par des carrefours métaboliques :

- Acyl-coenzyme A,
- Acétyl-coenzyme A ($\text{CH}_3\sim\text{CO}\sim\text{SCoA}$),
- Coenzymes transporteurs d'hydrogènes.

On distingue entre ces carrefours les **voies** métaboliques suivantes :

- β -oxydation, de l'**acyl-CoA** aux **acétyl-CoA**.
- Cycle de KREBS, de l'**acétyl-CoA** au **bicarbonate** ;
- Chaîne respiratoire mitochondriale, des coenzymes transporteurs d'Hydrogène à l'eau et de l'ADP à l'ATP.

❖ β - oxydation :

A/ Définition :

-C'est une voie métabolique permettant l'oxydation des acyl-coenzymeA du cytoplasme en acétyl-coenzymeA en présence de coenzymes qui transportent les hydrogènes vers la chaîne respiratoire.

-**Oxydation** des acides gras= β -oxydation= **Hélice de Lynen**

-Se réalise dans beaucoup de tissus tels que les muscles, le foie, les reins, les adipocytes,...sauf ceux qui sont gluco-dépendants comme **le cerveau**(**les AG ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique**) et les **érythrocytes** (dépourvu de mitochondrie) .

-La β -oxydation des acides gras a lieu dans **la matrice de la mitochondrie** où les enzymes de la β -oxydation sont à proximité des complexes de la chaîne respiratoire.

-La β -oxydation a lieu sur le carbone **en position β** (sur la chaîne aliphatique qui correspond au numéro 3 de l'AG) et correspond à l'hydrolyse successive des 2 carbones.

Acide gras saturé à n carbones

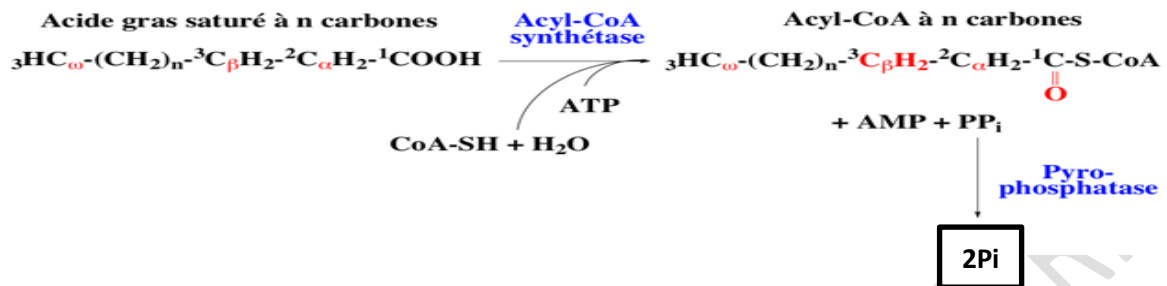


B/Activation des acides gras

- La première partie de la β -oxydation est l'activation des acides gras dans **le cytoplasme**
- Les acides gras deviennent **des acyl-CoA**.

-L'activation nécessite l'hydrolyse de l'ATP avec consommation de **2 liaisons riches en énergie**

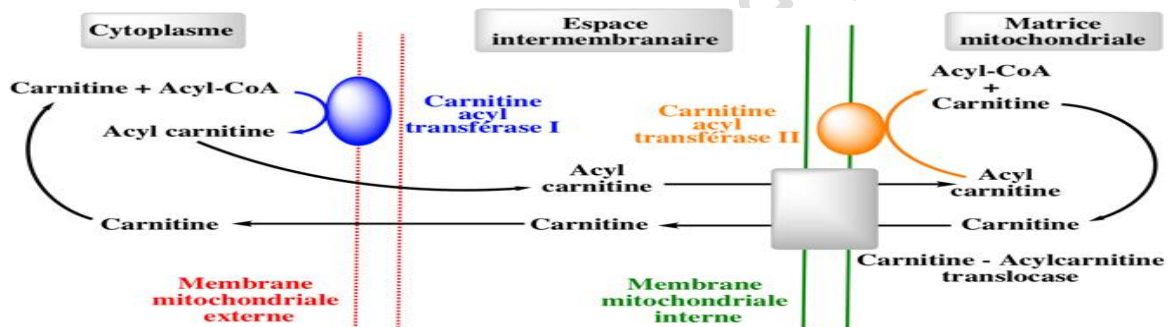
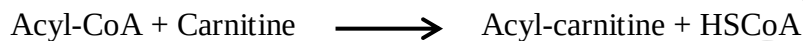
-Cette réaction est catalysée par l'**acyl-CoA synthétase** ou **acyl-thiokinase**.



C/Entrée dans la mitochondrie : rôle de la carnitine

-Les membranes mitochondriales sont imperméables aux acyl-CoA à longues chaînes.

-Ils la franchissent en étant convertis en **acyl-carnitine** à partir de la carnitine.



✚ L'entrée dans la matrice s'effectue via :

-un système de navettes : **les carnitine acyltransférases I et II**, sur la membrane externe et la sur la membrane interne de la mitochondrie.

-un système de transport : **la carnitine-acylcarnitine translocase**, sur la membrane interne de la mitochondrie.

D/Etapes de la β -oxydation des acides gras saturés à nombre pair

✚ La séquence des réactions se déroule en **4 étapes**, appelée **tour**.

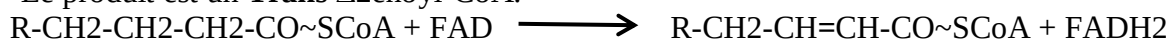
✚ Pour un acide gras à **2n carbones**, **(n-1) tours** sont nécessaires pour son oxydation complète en **n acétyl-CoA**.

1/Première Déshydrogénation de l'acyl-CoA

-Entre les carbones **2** et **3** de l'acyl-CoA il se produit une **déshydrogénation**.

-L'enzyme c'est l'**acyl-CoA déshydrogénase**, flavoprotéine à FAD, qui crée une **double liaison**.

-Le produit est un **Trans Δ^2 énoyl-CoA**.



2/Hydratation de la double liaison

-Elle est assurée par une **énoyl-CoA (déhydroacyl-CoA) hydratase**.

-Le produit obtenu est le **3-hydroxyacyl-CoA**.

-La fixation du radical OH est orientée sur le **carbone 3** ou β .



3/Deuxième Déshydrogénation

-Elle porte sur le 3-hydroxyacyl-CoA.

-L'accepteur des hydrogènes est le NAD^+ .

-L'oxydation de la fonction alcool conduit à une fonction cétone.

-L'enzyme est le **3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase**.

-Le composé obtenu est le 3-cétoacyl-CoA :



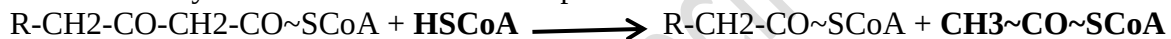
4/Clivage de l'acide gras

-C'est la dernière réaction de la séquence.

-L'enzyme qui intervient est la **β -cétotliolase(lyase)**.

-Au cours de la thiolase en présence d'un **HSCoA** il y a libération d'un acétyl-CoA et reformation d'un acyl-CoA dont la chaîne est privée de **2 carbones**.

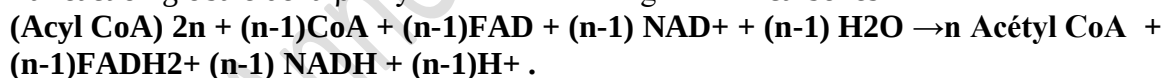
-Ce dernier acyl-CoA va servir de substrat pour le tour suivant.



- ✚ Quand il ne reste plus que 4 unités carbonées, la β céto-thiolase libère **2 ACoA**.
- ✚ A la fin de chaque tour il y a libération de **1 acétyl-CoA, de 1 FADH₂ et de 1 NADH, H⁺** à l'intérieur de la matrice.
- ✚ Si nous partons d'un acide gras à **2n carbones il faut (n-1) tours** pour obtenir la β -oxydation complète de l'acide gras avec la libération de **n acétyl-CoA**.

E/Bilan :

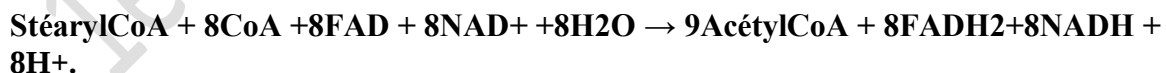
La réaction globale de la β -oxydation d'un acide gras à **2n** carbones s'écrit :



Exemple1: C18 :0

Le stéarate (C 18=2n=2X9) est activé contre 2 ATP en stéaryl CoA.

Ce dernier après 8 tours (n-1=9-1=8) d'hélice donne 9 ACoA .



9 acétylcoA 9X 12ATP = 108 ATP (dans le cycle de Krebs)

8 FADH₂ 8 X 2 ATP = 16 ATP

8 NADH 8X 3 ATP = 24 ATP } 40ATP

2 liaisons phtes ont été consommées pour l'activation de l'AG (-2 ATP)

108 + 40 = 148

L'oxydation complète d'un Stéaryl CoA donne donc 148 ATP.

L'oxydation complète d'un Stéarate donne 146 ATP car 2 ATP sont utilisées pour passer du stéaryl- CoA au Stéarate.

Bilan : 146 ATP

Exemple2 :C16 :0

Palmityl CoA + 7CoA + 7FAD + 7NAD⁺ + 7H₂O → 8AcétylCoA + 7FADH₂ + 7NADH + 7H⁺.

8AcétylCoA	8X 12ATP=96 ATP	
7FADH ₂	7X2=14ATP	} 35 ATP
7NADH	7X3= 21ATP	

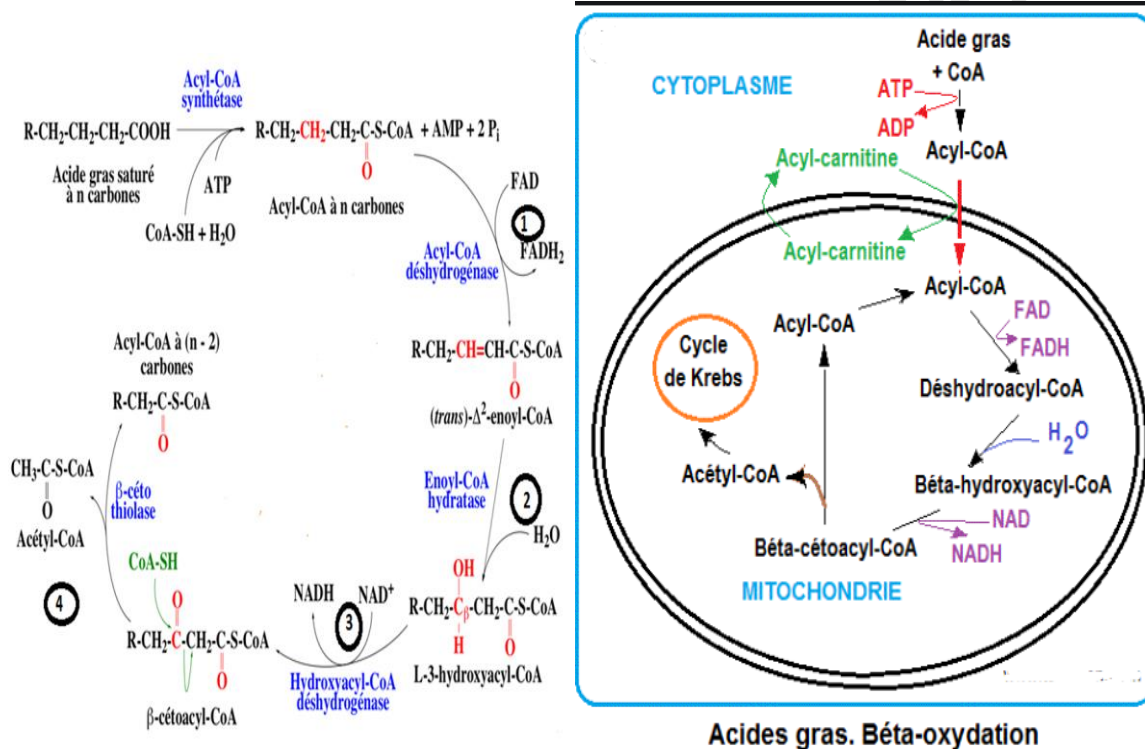
35 + 96= 131 ATP.

L'oxydation complète d'un palmityl CoA donne donc 131 ATP.

L'oxydation complète d'un palmitate donne 129 ATP car 2 ATP sont utilisés pour passer du palmityl CoA au palmitate.

Bilan :129 ATP

Le schéma de la Béta oxydation des acides gras saturés



F/Cas particulier :

La β-oxydation des AG saturés à nombre impair :

Leur oxydation passe par les mêmes étapes que celles des acides gras à nombre pair d'atomes de carbone.

En effet, le dernier tour d'hélice de la β-oxydation d'un acide gras à nombre impair de carbone débouche sur l'**acétyl-CoA** (2 atomes de carbone) et le **propionyl-CoA** (à 3 atomes de carbone).

Le propionyl-CoA est converti en **succinyl-CoA**, un intermédiaire du cycle de Krebs.

La β -oxydation des AG insaturés :

-Les acides gras monoinsaturés sont dégradés de la même façon que les acides gras saturés après leur activation et leur liaison au coenzyme A.

-Cependant deux enzymes, **une isomérase** et **une épimérase** sont nécessaires pour l'oxydation complète de ces acides.

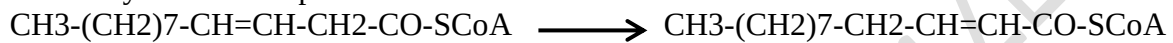
*Une isomérase :

-L'acide oléique en C18 qui présente une **double liaison cis entre les carbones 9 et 10**.

-Les trois premiers tours enlèvent 6 carbones sous forme de 3 acétyl-CoA.

-La molécule restante a une double liaison entre C3 et C4 et **sous forme cis**, ce qui empêche la formation de la double liaison de la β -oxydation entre C2 et C3.

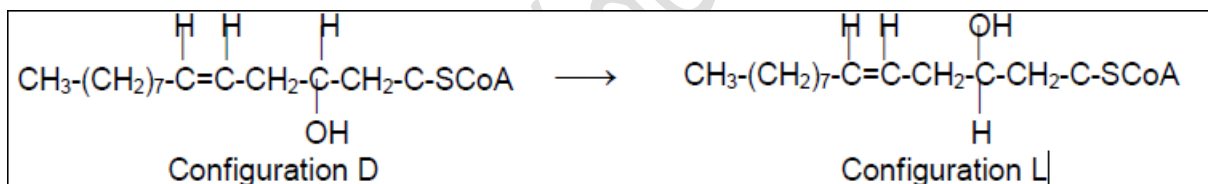
-**L'isomérase** transforme la liaison **Cis en Trans** et la **déplace entre C2 et C3**, ce qui permet à la β -oxydation de se poursuivre.



*Une épimérase :

-Dans le cas des composés insaturés avec des doubles liaisons cis en position 6 et 9, les deux premiers tours enlèvent 2 acétyl-CoA.

- Le composé restant qui a deux doubles liaisons en position 2 et 5 est hydraté sur la première double liaison en donnant un produit de **la configuration D** qui n'est pas un substrat de la β -oxydation. Il est alors épimérisé en **composé L** par **une épimérase**.



Régulation de la β -oxydation

La régulation métabolique

-**La vitesse de l'oxydation** des acides gras est déterminée par le taux d'entrée des acyl-CoA dans la mitochondrie par l'intermédiaire de l'activité de **l'acyl-carnitine transférase** (site majeur de la régulation de la β -oxydation)

Ce taux peut être modifié par **le malonyl-CoA** (produit de carboxylation de l'acétyl-CoA) qui **inhibe** l'acyl carnitine transférase 1.

- $\frac{\text{ATP}}{\text{ADP}}$ **élevé** inhibe l'entrée du NADH^+ et FADH^+ dans la chaîne respiratoire $\longrightarrow$ $\uparrow$ de leur concentration $\longrightarrow$ inhibition de l'action des deux déshydrogénases de la β -oxydation.

-**la concentration de l'acétyl-CoA élevée** $\longrightarrow$ inhibition de la thiolase.

La régulation hormonale : L'insuline :

Elle permet le transport du glucose dans le tissu adipeux, ce qui **stimule** la lipogénèse et **réduit** la lipolyse, donc l'insuline a **un effet anti lipolytique**.

❖ Devenir global de l'acétyl-CoA, du glycérol et du propionyl-CoA :

1 - Devenir du glycerol

Glycérol

↓ (Glycérol kinase + ATP)

Glycérol 3-P

└─→ **** Synthèse des lipides ****

↓ (Glycérol-P déshydrogénase + NAD⁺)

3-P-dihydroxyacétone

↓ (Phosphotriose isomérase)

Glycéraldéhyde 3-P

└─→ ****Glycolyse**** (énergie)

└─→ ****Néoglucogenèse**** (→ glucose)

2 - Devenir du propionyl-CoA:

Propionyl-CoA

↓ (Propionyl-CoA carboxylase + ATP)

2-Méthylmalonyl-CoA

↓ (Méthylmalonyl-CoA mutase)

Succinyl-CoA

└─→ ****Cycle de Krebs**** (ATP)

└─→ ****Néoglucogenèse**** (via malate)

3-Devenir de l'acétyl-CoA :

Acétyl-CoA

└─→ ****Cycle de Krebs**** → CO₂ + H₂O + ATP

└─→ ****Synthèses**** :

└─ **Corps cétoniques** (énergie alternative)

└─ **Cholestérol** (hormones, membranes)

└─ **Isoprénoïdes** (métabolites divers)

└─ **Acides Gras (TG)**

II/Lipogenèse : est l'ensemble des voies métaboliques qui permettent la synthèse des TG à partir d'ACoA. Dans le cytoplasme (et non pas la mitochondrie).

A/Introduction

- La biosynthèse des AG et des lipides répond à **deux impératifs** dans la cellule :
 - 1– Fourniture des acides gras nécessaires à la **synthèse des lipides de structure** ;
 - 2– Mise en réserve de l'énergie ; lorsque les aliments sont **trop riches et excèdent** les besoins de l'organisme, les lipides sont **stockés** dans les **tissus adipeux**.
- La synthèse des acides gras est **entièrement cytosolique**
- La synthèse des lipides comme toute biosynthèse nécessite :
 - De l'énergie apportée par l'**ATP**,
 - Du pouvoir réducteur, fourni sous forme de **NADPH, H⁺** provenant, essentiellement du fonctionnement de la voie des pentoses phosphates,
 - Le seul précurseur de la synthèse des acides gras est l'**acétyl-CoA**.
- **L'acétyl-CoA provient de :**
 - la β -oxydation des acides gras (intra mitochondriale),
 - l'oxydation du pyruvate (mitochondriale),
 - la dégradation oxydative des acides aminés dits cétogènes.

B / Transfert du radical acétyle de la mitochondrie dans le cytosol

Il se déroule en deux phases :

1) Phase mitochondriale

- ❖ **Le pyruvate** importé du cytosol est carboxylé par la **pyruvate carboxylase** avec, formation de l'**oxaloacétate**.
$$\text{Pyruvate} + \text{CO}_2 + \text{ATP} \rightarrow \text{oxaloacétate} + \text{ADP} + \text{Pi}$$
- ❖ **L'oxaloacétate** se condense à l'**acétyl-CoA** pour former du **citrate** (première réaction du cycle de Krebs catalysée par la citrate synthase).
$$\text{Oxaloacétate} + \text{acétyl-CoA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{citrate} + \text{HSCoA}$$
- ❖ **Le citrate** est transporté grâce à la citrate translocase à travers la membrane mitochondriale interne.

2) Phase cytosolique

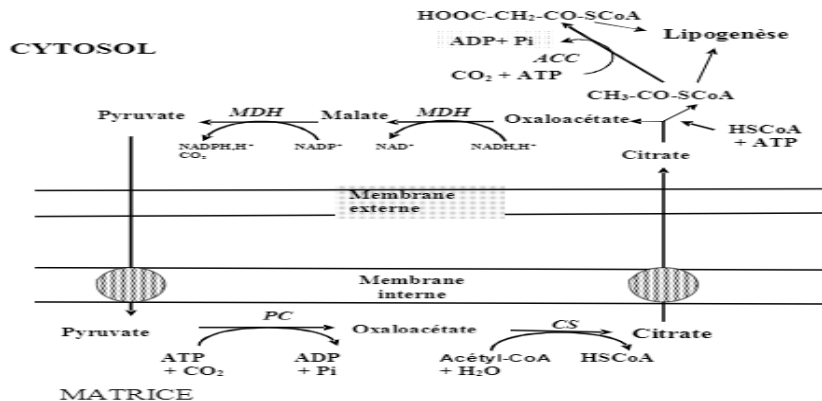
-Sous l'action d'une citrate synthase ATP-dépendante et en présence de **HSCoA**, le **citrate** est clivé en **acétyl-CoA** et en **oxaloacétate** qui régénère le **pyruvate**.

La séquence des réactions est la suivante :

- ✓ **citrate** + HSCoA + ATP $\rightarrow$ Oxaloacétate + Acétyl-CoA + ADP + Pi
(citrate synthase)
- ✓ Oxaloacétate + NADH, H⁺ $\rightarrow$ malate + NAD⁺ (malate DH à NAD⁺)
- ✓ Malate + NADP⁺ $\rightarrow$ **Pyruvate** + CO₂ + **NADPH, H⁺** (malate DH à NADP⁺)

-La régénération du **pyruvate** permet la formation de **NADPH, H⁺** qui pourra aussi être utilisé comme pouvoir réducteur dans les réactions catalysées par les réductases.

-Le transport du radical **acétyle** de la matrice vers le cytosol consomme **deux liaisons phosphates riches en énergie**.



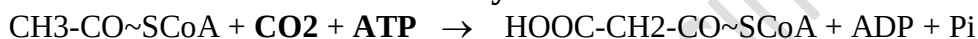
C/ Biosynthèse de l'acide palmitique

- La synthèse des acides gras **s'arrête** dans le **cytosol** au niveau de **l'acide palmitique**.
- Elle nécessite la formation du **malonyl-CoA**, donneur des **deux carbones** au cours de l'élongation de la chaîne et la fixation des radicaux acyle intermédiaires à un transporteur, appelé **HSACP**, (Acyl carrier Protein),

1 – Molécules impliquées dans la synthèse du palmitate

1 – ACP-SH (Acyl Carrier Protein)

2 - Formation du malonyl-CoA



Acétyl-CoA

Malonyl-CoA

3 - Transfert des groupements acétyle et malonyle sur HSACP

- Les métabolites intermédiaires impliqués dans la synthèse du palmitate sont fixés sur **HSACP** dans le cytosol par une acyltransférase : **acétyltransférase** et **malonyltransférase**.
- Les réactions sont les suivantes :



Acétyl-CoA

(acétyltransférase)

Acétyl-ACP



Malonyl-CoA

(malonyl transférase)

Malonyl-ACP

2 - Etapes enzymatiques de la synthèse du palmitate

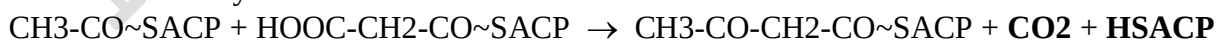
2.1 - Condensation de l'acétyl-ACP et du malonyl-ACP

- Cette réaction est catalysée par l'**acétoacétyl-ACP synthase** (acyl malonyl enzyme condensante) qui est **une enzyme condensant** ces deux molécules.

- Le substrat **accepteur** est l'**acétyl-ACP**.

- Alors que le substrat **donneur** de radical est le **malonyl-ACP**. Ce dernier sera le **donneur chaque fois qu'il y aura élongation de la chaîne**.

- La réaction catalysée est :



Acétyl-ACP

Malonyl-ACP

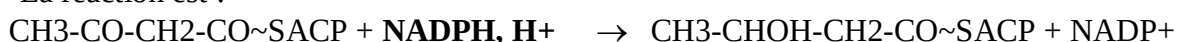
Acétoacétyl-ACP

2.2 - Réduction de l'acétoacétyl-ACP en β-hydroxybutyryl-ACP

- Cette réduction se fait en présence de **NADPH, H+** comme donneur d'électrons et de protons.

- Elle est catalysée par l'**acétoacétyl-ACP réductase** (**β cétoacyl-ACP réductase**)

- La réaction est :



Acétoacétyl-ACP

β-hydroxybutyryl-ACP

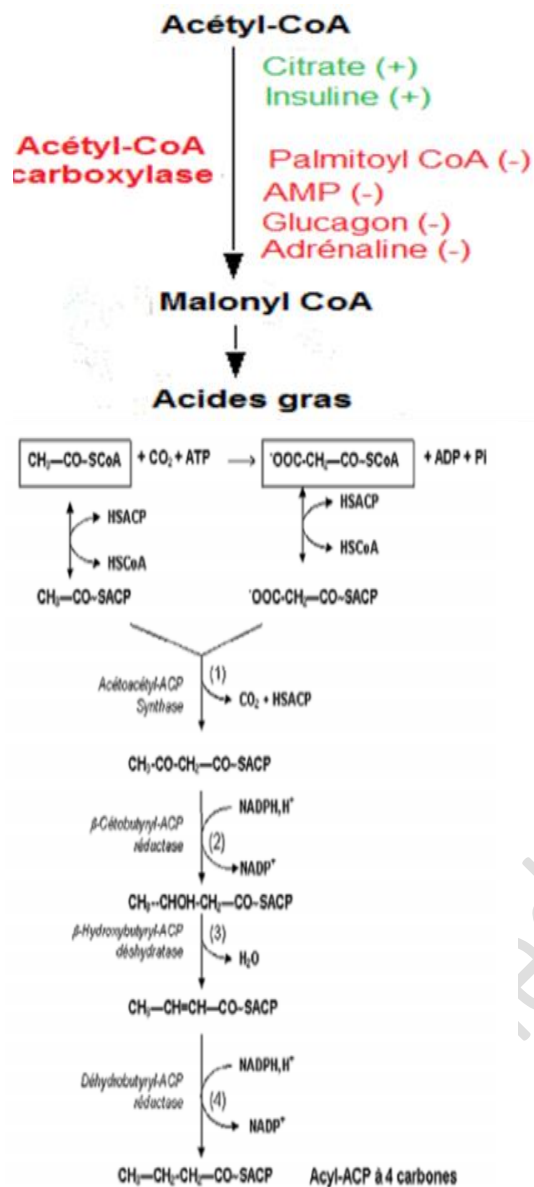


Schéma de la biosynthèse de l'acide palmitique